ЛБ3-4

1. ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Метою є дослідження впливу обчислювального бекенду й схеми жестів на затримку, частоту хибних активацій та швидкість виконання користувацьких сценаріїв.

Досліджувані залежності.

- Бекенд інференсу: CPU (TFLite/XNNPACK) проти GPU (ONNX Runtime CUDA 12.6).
- Роздільна здатність камери: 320x180, 1280x720, 1920x1080.

Метрики оцінки:

- FPS_avg (кадри/с).
- false_activations – хибні активації.
- task_time_ms – час виконання сценарію.
- task_success (%) – успішність сценаріїв.

Експеримент необхідно провести для декількох основних комбінації.

Сценарії:

- Сценарій 1. Створити та відкрити папку.
- Сценарій 2. Відкрити браузер, ввести у пошуковий рядок «Hello world», відкрити сторінку Вікіпедії.
- Сценарій 3. Скопіювати файл з одної папки у іншу.

Очікувані

- Кількість кадрів не менша 15.
- Помилки не є руйнівними.
- Кількість помилок не перевищує 3.
- Час виконання завдання ніж клавіатура + миша не довша ніж у 3 рази.

2. АКУМУЛЯЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ (ТАБЛИЦЯ 1)

Бекенд	Розмір	FPS_avg	Кількість помилок	Сценарій	Тип взаємодії	Витрачений час, мс
cpu	1280 x 720	15,6	1	1	Жести	48692,934
cpu	1280 x 720	15,6	0	1	Миша + клавіатура	15127,082
cpu	1280 x 720	15,6	0	2	Жести	65129,009
cpu	1280 x 720	15,6	0	2	Миша + клавіатура	16206,573
cpu	1280 x 720	15,6	3	3	Жести	80317,976
cpu	1280 x 720	15,6	0	3	Миша + клавіатура	13401,183
cpu	320 x 180	22,2	5	2	Жести	80433,011
cpu	1920 x 1080	14,3	2	2	Жести	59379,759
cpu	1920 x 1080	14,3	6	3	Жести	58862,586

3. АНАЛІЗ РОБОТИ

У ході роботи було реалізовано та експериментально перевірено прототип системи керування комп’ютером за допомогою жестів рук, що підтримує послідовності жестів і підтвердження команд.

Попередні вимірювання показали, що при активації GPU-бекенду (ONNX Runtime з CUDA) система здатна працювати з прийнятною частотою кадрів та затримкою, однак у поточній реалізації прототип залишається нестабільним: періодично виникають проблеми із завантаженням моделей, коректною обробкою формату тензорів та узгодженістю роздільної здатності входу. Це не дозволило зібрати повноцінний масив статистичних даних для строгого кількісного порівняння CPU та GPU-режимів, але якісні спостереження підтверджують очікуваний напрямок: при коректній роботі GPU-шляху затримка від кадру до відправки гарячої клавіши суб’єктивно сприймається як менша, а відеопотік – більш плавним.

Порівняння «жести проти миші+клавіатури» показало, що у поточному стані система не є повноцінною заміною традиційним засобам введення. Для базових сценаріїв (перемикання вікон, прості комбінації гарячих клавіш) жести дозволяють виконати задачу, але зазвичай повільніше, ніж досвідчений користувач мишею та клавіатурою. Водночас система виявляється перспективною саме для специфічних режимів роботи, де дотик до поверхонь небажаний або фізично незручний: стерильні зони (медицина, операційні, маніпуляційні), харчове виробництво, лабораторії, тощо. У таких умовах навіть повільніше, але «безконтактне» керування може бути виправданим.

Додатковий словник жестів і підтримка послідовностей дозволяють відображати на жести складніші команди й макроси (наприклад, послідовність дій у віконному менеджері чи запуск кількох програм поспіль). Експерименти з бімануальним підтвердженням показали, що така схема суттєво зменшує кількість хибних активацій, але збільшує час взаємодії: користувач змушений усвідомлено підтверджувати кожну «дорогу» команду другою рукою. З огляду на дослідницький статус проєкту, це виглядає прийнятним компромісом між швидкістю та надійністю.

Окремо варто відзначити обмеження поточного підходу: система працює через емуляцію стандартних гарячих клавіш ОС, тобто поводиться як «розумний пульт до Windows», а не як повністю інтегрований інтерфейс. Це значно обмежує гнучкість. Теоретично можливим є більш глибоке підключення до прикладних програм (через API, протоколи або внутрішні події), що дозволило б формувати високорівневі команди без проміжного перетворення в загальносистемні гарячі клавіші.